

Laboratorio 02 - Uso del Analizador de Espectros

Felipe Bustos López / Francisco Polanco Alfaro

Resumen— En este laboratorio se realizó una caracterización experimental de señales presentes en el espectro radioeléctrico mediante el uso de un analizador de espectros. El objetivo principal fue identificar señales de radio FM y analizar sus principales parámetros, como frecuencia central, potencia recibida, ancho de banda y relación señal a ruido. Además, se estudió el comportamiento espectral de señales correspondientes a televisión VHF y UHF, considerando el proceso de migración hacia televisión digital terrestre.

Para realizar las mediciones se utilizó un analizador de espectros Rohde & Schwarz junto con una antena omnidireccional, permitiendo observar las componentes frecuenciales de distintas señales inalámbricas. Los resultados obtenidos permitieron comparar las características de diferentes emisoras FM y analizar cómo los parámetros medidos permiten evaluar las condiciones de transmisión de una señal.

Palabras clave: Analizador de espectros, radio FM, VHF, UHF, potencia recibida, ancho de banda, SNR.

I. INTRODUCCIÓN

El análisis de señales en el dominio de la frecuencia es una herramienta fundamental dentro del área de las telecomunicaciones, debido a que permite estudiar cómo se distribuye la energía de una señal electromagnética en función de su frecuencia. A diferencia de instrumentos como el osciloscopio, que representa señales en el dominio temporal, un analizador de espectros permite visualizar componentes frecuenciales, medir niveles de potencia y caracterizar diferentes sistemas de comunicación.

En los sistemas de radiodifusión, tanto las señales de radio FM como las señales de televisión utilizan bandas específicas del espectro radioeléctrico para transmitir información. La correcta caracterización de estos sistemas permite identificar parámetros relevantes como frecuencia central, potencia transmitida, ancho de banda ocupado y relación señal a ruido.

En esta experiencia de laboratorio se realizó una medición experimental utilizando un analizador de espectros, con el objetivo de identificar señales de radio FM presentes en el entorno y analizar sus principales características. Además, se estudió el espectro asociado a señales de televisión VHF y UHF, considerando la distribución de canales utilizada durante el proceso de transición desde televisión analógica hacia televisión digital.

A partir de las mediciones realizadas se busca comprender el funcionamiento del analizador de espectros como herramienta de diagnóstico y relacionar los parámetros observados con el desempeño de los sistemas inalámbricos evaluados.

II. MARCO TEÓRICO

A. Analizador de espectros

Un analizador de espectros es un instrumento utilizado para observar y medir la distribución de potencia de una señal en función de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio, que representa una señal en el dominio temporal, este equipo permite analizar las componentes frecuenciales presentes dentro de un determinado rango del espectro radioeléctrico.

Dentro de sus principales aplicaciones se encuentra la caracterización de sistemas de comunicación inalámbrica, permitiendo identificar señales transmitidas, medir niveles de potencia, determinar ancho de banda ocupado y evaluar la relación señal a ruido (SNR). Estos parámetros permiten analizar las condiciones de operación de una transmisión y detectar posibles interferencias dentro de una banda determinada [1].

B. Modulación en frecuencia (FM)

La modulación en frecuencia, Frequency Modulation (FM), es una técnica de modulación en la cual la información se representa mediante variaciones de la frecuencia instantánea de una señal portadora, mientras que su amplitud permanece aproximadamente constante.

En el dominio de la frecuencia, una señal FM presenta una frecuencia central asociada a la portadora y componentes laterales producidas por la modulación. La energía de la señal se distribuye alrededor de la frecuencia central, ocupando un determinado ancho de banda. Por esta razón, mediante un analizador de espectros es posible identificar la frecuencia de operación de una emisora y estimar el ancho de banda utilizado.

Para caracterizar las señales FM durante la experiencia se midieron la frecuencia central, la potencia recibida, el ancho de banda y la relación señal a ruido (SNR). Estos parámetros permiten comparar las condiciones de recepción de las distintas emisoras observadas.

C. Potencia recibida y unidades de medición

La potencia de una señal electromagnética puede expresarse utilizando distintas unidades. En sistemas de telecomunicaciones es común utilizar dBm, debido a que permite representar niveles de potencia mediante una escala logarítmica referenciada a 1 mW.

La relación entre potencia en watts y dBm se define como:

$$P(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(\text{mW})}{1\text{mW}} \right)$$

donde P corresponde a la potencia medida en miliwatts.

Otra unidad utilizada en mediciones de radiofrecuencia es el $\text{dB}\mu\text{V}$, que representa el nivel de tensión de una señal respecto a 1 microvolt. Para una impedancia característica de $50\ \Omega$, la conversión aproximada entre ambas unidades corresponde a:

$$P(\text{dB}\mu\text{V}) = P(\text{dBm}) + 107$$

Esta conversión permite expresar los niveles medidos por el analizador de espectros en una escala utilizada habitualmente en sistemas de radio y televisión.

D. Ancho de banda y relación señal a ruido

El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias ocupado por una señal transmitida. En una señal FM, este parámetro permite determinar cuánto espacio del espectro radioeléctrico utiliza una emisora para transmitir información.

Por otro lado, la relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) representa la diferencia entre la potencia de la señal deseada y el nivel de ruido presente en el canal. Este parámetro permite evaluar la calidad de una transmisión, donde valores mayores indican mejores condiciones de recepción debido a una mayor diferencia entre la señal útil y el ruido.

La SNR se puede expresar como:

$$\text{SNR}(\text{dB}) = P_{\text{señal}}(\text{dB}) - P_{\text{ruido}}(\text{dB})$$

Un mayor valor de SNR indica una señal con menor influencia del ruido, mientras que valores bajos pueden generar degradación en la calidad de recepción.

E. Bandas VHF y UHF

Las bandas VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency) corresponden a diferentes rangos del espectro radioeléctrico utilizados para diversos servicios de radiocomunicación. En particular, ambas bandas han sido utilizadas históricamente para la transmisión de televisión.

En Chile, la televisión digital terrestre utiliza canales ubicados principalmente en la banda UHF. Para la distribución considerada en la experiencia, los canales de televisión digital se encuentran dentro del rango de 470 a 698 MHz, correspondiente a los canales 14 al 51 [3].

La televisión digital terrestre utiliza una señal modulada digitalmente que ocupa el ancho de banda correspondiente al canal asignado. Por ello, al observar el espectro mediante un analizador, la señal puede identificarse por la ocupación de una determinada banda de frecuencias.

En Chile se realizó el proceso de transición desde la televisión analógica hacia la televisión digital terrestre, finalizando el apagado de las transmisiones analógicas durante abril de 2024 [4]. Por este motivo, la comparación experimental entre un canal VHF asociado históricamente a televisión analógica y su canal UHF correspondiente permite observar diferencias en la ocupación espectral.

III. METODOLOGÍA

A. Equipos Utilizados

Para la realización de las mediciones experimentales se utilizó un analizador de espectros Rohde & Schwarz FSH4, instrumento que permite visualizar y caracterizar señales electromagnéticas en el dominio de la frecuencia. Este equipo fue utilizado para identificar señales de radio FM presentes en el entorno, medir su potencia recibida, ancho de banda ocupado y relación señal a ruido.

La entrada de radiofrecuencia del analizador fue conectada a una antena omnidireccional, permitiendo la captura de señales presentes en el ambiente. La configuración del equipo se realizó ajustando los parámetros de medición según el rango de frecuencias analizado.

Los principales elementos utilizados durante la experiencia fueron:

- Analizador de espectros Rohde & Schwarz FSH4.
- Antena omnidireccional para captura de señales RF.
- Cables y conectores de radiofrecuencia.
- Computador para registro y análisis de resultados.

B. Configuración del analizador de espectros

Inicialmente se realizó la conexión de la antena a la entrada RF del analizador de espectros. Posteriormente se configuró el rango de frecuencia de medición correspondiente a la banda comercial FM, ubicada aproximadamente entre 88 MHz y 108 MHz.

Para la identificación de las emisoras se utilizó una visualización del espectro completo mediante la configuración del rango de frecuencia (*span*), permitiendo observar las distintas portadoras presentes dentro de la banda. Luego, mediante la función de marcador (*marker*), se seleccionaron las señales de interés para obtener la frecuencia central y el nivel de potencia asociado.

Para cada señal identificada se registraron los siguientes parámetros:

- Frecuencia central de la portadora.
- Potencia máxima recibida.
- Ancho de banda ocupado.
- Relación señal a ruido (SNR).
- Conversión de potencia desde dBm a $\text{dB}\mu\text{V}$.

C. Procedimiento experimental

El procedimiento realizado para la caracterización de las señales FM fue el siguiente:

1. Se conectó la antena omnidireccional al analizador de espectros mediante la entrada de radiofrecuencia.
2. Se configuró el equipo para visualizar la banda comercial FM, considerando un rango aproximado entre 88 MHz y 108 MHz.
3. Se identificaron las señales presentes dentro del espectro mediante la observación de los picos de potencia correspondientes a cada emisora.
4. Utilizando la herramienta de marcador del analizador, se obtuvo la frecuencia central y potencia máxima de cada señal

seleccionada.

5. Para cada emisora se ajustó la visualización del espectro con el objetivo de determinar el ancho de banda ocupado por la transmisión.

6. Se registraron los valores obtenidos y posteriormente se realizó la conversión de potencia desde dBm a dBμV para complementar el análisis solicitado.

7. Finalmente, se realizaron mediciones de señales correspondientes a televisión VHF y UHF, seleccionando los canales indicados en la experiencia para analizar su comportamiento espectral.

	IMAGINA	DUNA	RADIO	POP
POTENCIA (dBm)	-113.3	-107.9	-108.3	-107.9
dBmV	-6.3	-0.9	-1.3	-0.9
BW (kHz)	73.016	120.635	50.794	79.365
SNR (dB)	20.5	30.7	18.4	27.1

TABLA II
MEDICIONES DE SEÑALES DE RADIO FM

PARÁMETRO	F5	F6	F7	F8
FRECUENCIA (MHz)	95.9	99.3	101.3	104.9
NOMBRE EMISORA	LA METRO FM	RADIO CAROLINA	RADIO CORAZÓN	FM PLUS
POTENCIA (dBm)	-107.0	-110.5	-111.3	-111.2
dBmV	0.0	-3.5	-4.3	-4.2
BW (kHz)	85.714	92.063	99.206	138.095
SNR (dB)	22.6	24.3	23.7	31.8

D. Mediciones de televisión VHF y UHF

Luego del análisis de señales FM, se procedió a estudiar señales correspondientes a televisión terrestre mediante el analizador de espectros.

Para esta etapa se seleccionaron canales dentro de las bandas VHF y UHF, observando sus componentes espectrales y niveles de potencia recibidos. Se configuró el equipo alrededor de la frecuencia correspondiente a cada canal, permitiendo identificar la ubicación de la señal dentro del espectro radioeléctrico.

Las mediciones obtenidas fueron utilizadas posteriormente para comparar las características de propagación entre ambas bandas y analizar las diferencias observadas en el dominio frecuencial.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Caracterización de señales de radio FM

Durante la experiencia se realizó un análisis del espectro radioeléctrico correspondiente a la banda comercial de radio FM en Santiago. Mediante el analizador de espectro Rohde & Schwarz FSH4 se identificaron distintas señales presentes en el rango comprendido entre 88 MHz y 105 MHz.

Para cada señal detectada se registró la frecuencia central, potencia recibida, potencia equivalente en dBμV, ancho de banda ocupado y relación señal a ruido (SNR). La identificación de las emisoras se realizó asociando la frecuencia medida con las estaciones FM correspondientes al área de Santiago.

Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas.

Tabla I. Frecuencia y nivel de potencia de señales FM medidas

TABLA I
MEDICIONES DE SEÑALES DE RADIO FM

PARÁMETRO	F1	F2	F3	F4
FRECUENCIA (MHz)	88.1	89.7	91.7	94.1
NOMBRE EMISORA	RADIO	RADIO	ADN	ROCK &

Cálculo de la potencia en dBμV

Para expresar los niveles de potencia medidos en dBμV, se realizó la conversión desde dBm considerando una impedancia de 50 Ω. La relación utilizada fue:

$$P(dB\mu V) = P(dBm) + 107$$

Por ejemplo, para la señal de 88.1 MHz, cuya potencia medida fue de -113.3 dBm:

$$P(dB\mu V) = -113.3 + 107$$

$$P(dB\mu V) = -6.3\text{ dB}\mu V$$

Este mismo procedimiento se aplicó a las restantes señales medidas, obteniéndose los valores presentados en las Tablas I y II.

B. Análisis de señales de radio FM

A partir de las mediciones realizadas se identificaron ocho señales dentro de la banda de radiodifusión FM. Las potencias recibidas se encontraron entre -113.3 dBm y -107.0 dBm.

La señal con mayor potencia registrada correspondió a la frecuencia de 95.9 MHz, con un nivel de -107.0 dBm, mientras que la menor potencia correspondió a 88.1 MHz, con -113.3 dBm. Esto representa una diferencia de 6.3 dB entre ambas

mediciones.

El ancho de banda medido presentó variaciones entre las distintas emisoras. El menor valor registrado fue de **50.794 kHz en 91.7 MHz**, mientras que el mayor fue de **138.095 kHz en 104.9 MHz**.

Respecto de la relación señal a ruido, los valores estuvieron comprendidos entre **18.4 dB y 31.8 dB**. El mayor valor se obtuvo en **104.9 MHz**, mientras que el menor correspondió a **91.7 MHz**.

Estas diferencias muestran que las condiciones de recepción no son iguales para todas las señales medidas. El nivel recibido depende de factores relacionados con la propagación de la señal, la distancia y ubicación del transmisor, las características de las antenas y las condiciones del entorno [1], [2].

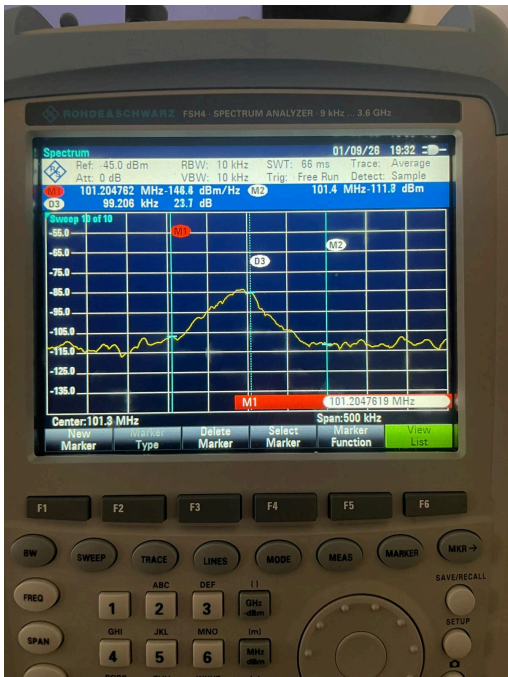


Fig. 1. Espectro de la señal de radio FM correspondiente a Radio Corazón, con frecuencia central aproximada de 99.2 MHz, obtenido mediante el analizador de espectros.

La captura corresponde a una de las señales analizadas durante la experiencia. En ella se observa la distribución espectral de la señal alrededor de su frecuencia de operación, permitiendo visualizar experimentalmente las características de una transmisión FM. Para esta medición se obtuvo una frecuencia central aproximada de **99.2 MHz**, un ancho de banda de **92.063 kHz** y una SNR de **24.3 dB**, valores que se encuentran registrados en las tablas de resultados.

Las demás capturas utilizadas para obtener los valores de las Tablas I y II se encuentran disponibles en la carpeta de evidencia del repositorio de GitHub.

C. Comparación del espectro VHF y UHF

Para analizar la migración desde televisión analógica hacia

televisión digital se seleccionó el canal 13 de VHF y el canal 24 de UHF, de acuerdo con la tabla proporcionada en la actividad.

El canal 13 de VHF corresponde al rango de 210 a 216 MHz, con una frecuencia central de aproximadamente 213 MHz. El canal 24 de UHF corresponde al rango de 530 a 536 MHz, con una frecuencia central de aproximadamente 533 MHz.

TABLA III
ANÁLISIS ESPECTRAL DE CANALES DE TELEVISIÓN VHF Y UHF.

CANAL	RANGO (MHz)	FRECUENCIA CENTRAL (MHz)	MEDICIONES OBTENIDAS
VHF 13	210 - 216	213	M1 = 211.253968 MHz, -99.9 dBm / M2 = 215.730159 MHz, -96.7 dBm
UHF 24	530 - 536	533	M1 = 529.936508 MHz, -96.8 dBm / M2 = 536.444444 MHz, -96.3 dBm

D. Análisis de señales de televisión VHF

Durante la medición del canal 13 VHF no se identificó una señal de televisión claramente diferenciable del piso de ruido.

Los marcadores registraron -99.9 dBm a 211.253968 MHz y -96.7 dBm a 215.730159 MHz. Estos valores se encuentran cercanos al nivel de ruido observado en la captura, por lo que no deben interpretarse como la potencia de una señal de televisión identificada.

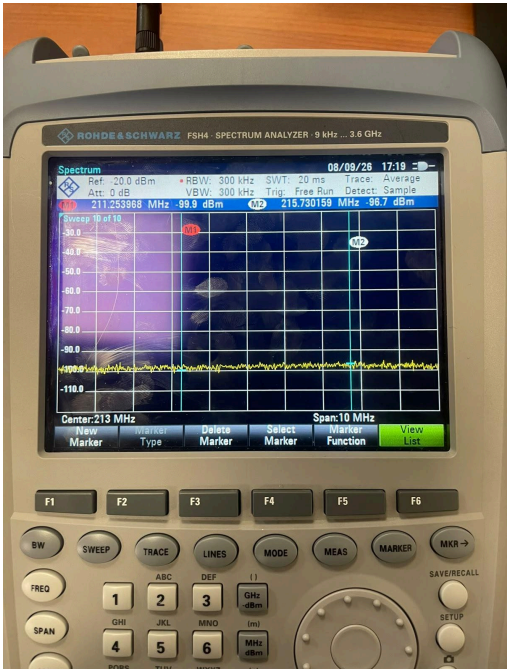


Fig. 2. Espectro correspondiente al canal 13 de VHF, con frecuencia central de 213 MHz, obtenido mediante el analizador de espectros.

E. Análisis de señales de televisión UHF

En el canal 24 UHF se observó una señal de banda ancha claramente diferenciable del piso de ruido.

Los marcadores registraron -96.8 dBm a 529.936508 MHz y -96.3 dBm a 536.444444 MHz. Además, la captura muestra que la señal alcanza aproximadamente -70 dBm en su máximo visual.

La señal observada ocupa gran parte del rango correspondiente al canal, presentando una distribución espectral diferente de la observada en el canal VHF.

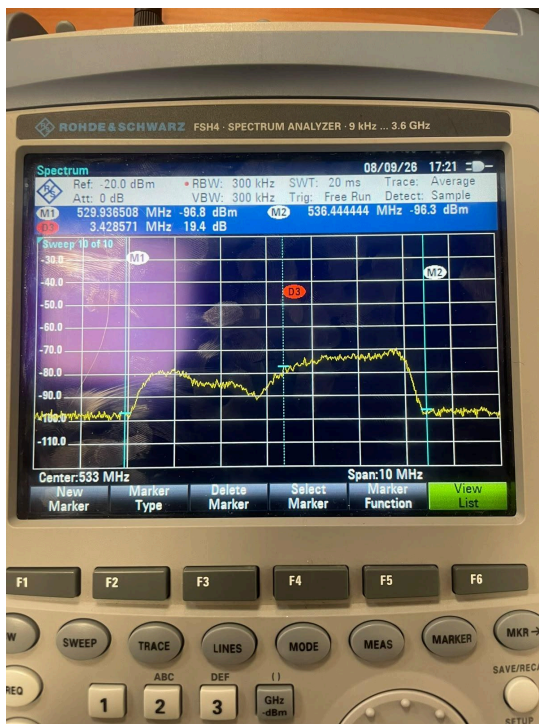


Fig. 3. Espectro correspondiente al canal 24 de UHF, con frecuencia central de 533 MHz, donde se observa una señal de banda ancha dentro del canal.

La diferencia entre ambas mediciones permite observar experimentalmente una ocupación espectral distinta entre el canal VHF seleccionado y el canal UHF. Mientras que en VHF no se identificó una señal televisiva claramente diferenciable del piso de ruido, en UHF se observó una señal de banda ancha dentro del canal.

Este resultado es compatible con el uso de la banda UHF para la televisión digital terrestre en Chile. Sin embargo, la medición realizada por sí sola no permite determinar el contenido transmitido ni atribuir de manera definitiva la señal observada a un concesionario específico.

V. EVIDENCIA DE LAS MEDICIONES

Las capturas originales obtenidas durante la experiencia fueron almacenadas como evidencia del procedimiento experimental. Estas incluyen las mediciones de las ocho señales de radio FM y las mediciones correspondientes a los canales 13 VHF y 24 UHF.

Para mantener el informe compacto, se incorporan en el

documento únicamente las capturas representativas utilizadas para explicar los resultados. El conjunto completo de imágenes se encuentra disponible en el repositorio de GitHub asociado al laboratorio.

Repositorio de Github:

VI. CONCLUSIÓN

En este laboratorio se utilizó un analizador de espectros para caracterizar señales presentes en el espectro radioeléctrico, considerando señales de radio FM y señales correspondientes a los espectros VHF y UHF utilizados para televisión.

En la banda FM se identificaron ocho señales, obteniendo para cada una su frecuencia, potencia recibida, conversión a dBμV, ancho de banda y relación señal a ruido. Los niveles de potencia medidos variaron entre -113.3 dBm y -107.0 dBm, mientras que la SNR presentó valores entre 18.4 dB y 31.8 dB.

El análisis de los canales de televisión permitió observar una diferencia entre las bandas estudiadas. En el canal 13 VHF no se identificó una señal televisiva claramente diferenciable del piso de ruido, mientras que en el canal 24 UHF se observó una señal de banda ancha dentro del rango correspondiente al canal.

Los resultados obtenidos permitieron cumplir con los objetivos de la experiencia, utilizando el analizador de espectros para identificar señales, determinar sus frecuencias centrales, estimar su ancho de banda y analizar sus niveles de potencia. Además, la comparación VHF/UHF permitió relacionar las mediciones experimentales con la utilización de la banda UHF en la televisión digital terrestre.

Finalmente, las capturas completas de las mediciones fueron organizadas como evidencia experimental en el repositorio de GitHub, permitiendo respaldar los valores utilizados en las tablas y el análisis presentado.

VII. REFERENCIAS

- [1] T. S. Rappaport, *Wireless Communications*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [2] S. G. Glisic, *Advanced Wireless Networks: 4G Technologies*. Chichester, U.K.: John Wiley & Sons, 2006.
- [3] Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, "Televisión Digital," SUBTEL. [En línea]. Disponible: <https://www.subtel.gob.cl/televisión-digital/>
- [4] Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, "TV 100% digital: se suman las últimas cuatro regiones al proceso de apagado controlado de la señal de televisión analógica," 3 abr. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.subtel.gob.cl/tv-100-digital-se-suman-las-ultimas-cuatro-regiones-al-proceso-de-apagado-controlado-de-la-senal-de-televisión-analoga/>